

Биполярный обратный диод используется для уменьшения значения тока специально для MOSFET. На практике, однако, инверсные диоды:

- вызывают относительно высокие потери мощности в открытом состоянии, которые должны быть рассеяны вместе с потерями мощности MOSFET;
- ограничивают применения MOSFET, как «жесткого ключа» (см. часть 0), из-за своего неблагоприятного режима выключения.

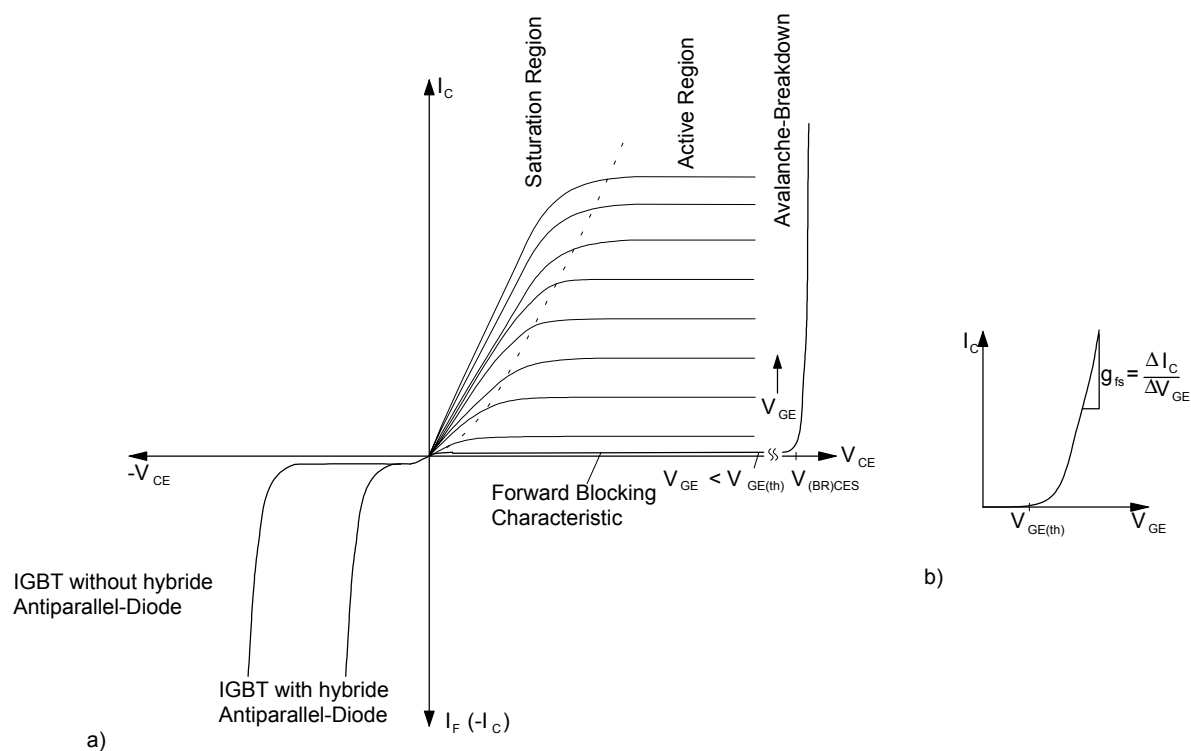
Как показано на рис.1.9b, проводимость MOSFET-канала в основном контролируется даже при отрицательном напряжении сток-исток, если приложено напряжение затвор-исток, превышающее пороговое значение. Если напряжение затвор-исток ограничено внешними цепями значением более низким, чем пороговое напряжение обратного диода, например установленным параллельно диодом Шоттки, обратный ток будет протекать от стока к истоку как полевой поток электронов (ток основных носителей). Тогда выключение соответствует режиму выключения MOSFET. Обратный ток зависит от V_{DS} и V_{GS} (разрыв кривой на рис.1.8a).

Работа при комбинированном токе в соответствии с рис.1.9a (штриховая линия на рис. 1.8a) возможна, если канал открыт, и подсоединен проводящий обратный биполярный диод (напряжение сток-исток выше, чем пороговое напряжение диода). Это происходит при пониженном напряжении включения по сравнению с просто параллельным диодом и MOSFET, так как инжектированные носители заряда будут также рассеиваться в боковой части, тем самым, увеличивая проводимость MOSFET.

Кроме того, за последние несколько лет кристаллы MOSFET с быстрыми обратными диодами разработаны разными производителями (например FREDFET). Все время при обратном напряжении оптимизировано в FREDFET-кристаллах селективной диффузией тяжелых металлов в n^- -дрейфовую область, подобно быстрым диодам.

1.2.2.2 IGBT

Выходные характеристики IGBT показаны на рис 1.10.



a) выходная характеристика IGBT (n-канальных обогащенных)

b) переходная характеристика $I_C = f(V_{GE})$

Рис.1.10

Закрытое состояние при прямом напряжении

По аналогии с MOSFET, ток отсечки коллектор-эмиттер I_{CES} между коллектором и эмиттером очень мал, если напряжение коллектор-эмиттер V_{CE} положительное и напряжение затвор-эмиттер V_{GE} ниже порогового напряжения $V_{GE(th)}$. С ростом V_{CE} значение I_{CES} медленно увеличивается. При превышении определенного максимального напряжения коллектор-эмиттер V_{CES} , происходит лавинный пробой перехода p^+ область/ n^- дрейфовая зона/ n^+ эпитаксиальный слой (напряжение пробоя $V_{(BR)CES}$). Физически, $V_{(BR)CES}$ приблизительно соответствует обратному напряжению коллектор-эмиттер V_{CER} биполярного p-n-p транзистора в структуре IGBT (см. рис.1.6). усиленный ток, вызванный лавинным пробоем, может привести к выходу из строя IGBT, со скоростью включения биполярного транзистора. Однако, база и эмиттер практически закорочены металлизацией эмиттера и разделены только боковым сопротивлением p^+ области. При некоторых улучшениях IGBT, подобно MOSFET как описано в 1.2.2.1, ток лавинного пробоя в ячейке удерживается на минимальном уровне, что приводит к высокой стабильности при прямом напряжении в выключенном состоянии.

Включенное состояние

Для IGBT прямое открытое состояние при положительном напряжении коллектор-эмиттер V_{CE} и прямом токе коллектора I_C также можно разделить на две характерных области (рис.1.10, первый квадрант).

Активный участок

При незначительном превышении напряжением затвор-эмиттер V_{GE} порогового $V_{GE(th)}$, токовое насыщение станет причиной значительного падения напряжения на канале (горизонтальная область на выходной характеристике). Ток коллектора I_C контролируется при помощи V_{GE} . Переходной режим, приведенный на рис.1.10, называется, по аналогии с MOSFET, крутизна характеристики прямой передачи g_{fs} :

$$g_{fs} = dI_C/dV_{GE} = I_C/(V_{GE} - V_{GE(th)}).$$

Крутизна характеристики прямой передачи в области среза растет пропорционально току коллектора I_C и напряжению коллектор-эмиттер V_{CE} , и падает с увеличением температуры кристалла. При допустимых условиях работы для силовых модулей с несколькими кристаллами, область среза пересекается только во время включения или выключения. Как и для MOSFET, постоянная работа в области среза чаще всего запрещается, так как $V_{GE(th)}$ будет падать при росте температуры и, следовательно, температурная нестабильность между одиночными кристаллами может возникнуть в результате минимальных отклонений при производстве.

Область насыщения

Область насыщения (крутой подъем кривой выходной характеристики), также называемая открытым состоянием при переключении, можно получить так же, как и I_D , с помощью внешней цепи. Характер изменения кривой во включенном состоянии можно характеризовать напряжением IGBT $V_{CE(sat)}$ (напряжение насыщения коллектор-эмиттер). По крайней мере, для хорошо запираемых IGBT напряжение насыщения намного меньше, чем напряжение, требуемое для включения такого же MOSFET, благодаря тому, что p^- -дрейфовая зона заполняется неосновными носителями. Как уже упоминалось, $V_{CE(sat)}$ для PT-IGBT будет падать с повышением температуры и номинальным током, тогда как для NPT-IGBT – пропорционально растет.

Работа при обратном напряжении

При обратном напряжении (рис.1.10, третий квадрант), коллекторный pn -переход IGBT смещен в обратном направлении и закрыт, в противоположность MOSFET. Также, благодаря большой p^- дрейфовой зоне, по крайней мере, для NPT-IGBT, обратное напряжение для современных IGBT всего около 10 В. За исключением границы кристалла, это происходит